

中法代数小测(2025/10/20)

题目一.(3分) 考虑非空集合之间的映射 $f: X \rightarrow Y$, 并定义幂集之间的映射

$$f_*: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y), E \mapsto f(E).$$

求证: f 是满射当且仅当 f_* 是满射。

题目二.(3分) 设参数 $\lambda \in \mathbb{R}$. 求解下列方程组:

$$\begin{cases} x - y + z = \lambda, \\ x + \lambda y - z = 1, \\ x - y - z = 1. \end{cases}$$

题目三.(3分) 记 $\mathbb{H}$ 为复平面上虚部严格正的复数全体。在 $\mathbb{H}$ 上定义如下关系:

$$\forall \delta, \delta' \in \mathbb{H}, \quad \delta \mathcal{R} \delta' \Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \delta' = \frac{\delta \cos \theta + \sin \theta}{-\delta \sin \theta + \cos \theta}.$$

证明: $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{H}$ 上的一个等价关系。

题目四.(3分) 设 p 为素数, 多项式 $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ 满足: 系数 a_j 均为整数, 且 p 不整除所有系数 a_j .

证明: $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 至多有 n 个 $\text{mod } p$ 不同余的根。(尝试数学归纳法)

题目五.(8分) 设 p 为奇素数, 整数 a 与 p 互素。若 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有解, 则称 a 是模 p 二次剩余。定义 Legendre 符号:

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 二次剩余,} \\ -1, & a \text{ 不是模 } p \text{ 二次剩余.} \end{cases}$$

1. 证明: 有且仅有 $\frac{p-1}{2}$ 个 $\text{mod } p$ 不同余的模 p 二次剩余。请写出这些模 p 二次剩余。
2. 证明: (可考虑使用 Fermat 小定理)

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

3. 证明:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

4. 设整数 a 和 b 均与 p 互素。证明:

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$